

Výstupy ŠVP

FYZ-14 Využívám Ohmův zákon při řešení praktických problémů. (Fyzika 4, 3/2)

Učivo: elektrický proud v látkách

Základní pojmy

Voltampérová (V-A) charakteristika – Graf závislosti proudu procházejícího prvkem na napětí na něm, $I(U)$; napětí je nezávisle proměnná (vodorovná osa).

Lineární (ohmický) prvek – Prvek se stálým odporem – jeho V-A charakteristika je přímka procházející počátkem (rezistor při stálé teplotě).

Nelineární prvek – Odpor se mění s napětím či proudem, charakteristika není přímka (žárovka, dioda, termistor).

Odpor v daném bodě – $R = \frac{U}{I}$ pro konkrétní dvojici naměřených hodnot; u nelineárního prvku je v každém bodě jiný.

Regulace napětí – Napětí na měřeném prvku měníme regulovatelným zdrojem nebo reostatem zapojeným jako dělič napětí (potenciometricky).

Rozsah měřidla – Největší hodnota, kterou přístroj na daném nastavení změří; přesnost je nejlepší, když je výchylka (údaj) blízko rozsahu.

Nejistota měření – Odhad, o kolik se naměřená hodnota může lišit od skutečné; relativní nejistota se udává v %.

Regresní přímka – Přímka, která nejlépe prokládá naměřené body; její směrnice u grafu $I(U)$ je $\frac{1}{R}$.

Vzorce a vztahy

$$R = \frac{U}{I} \text{ odpor z jedné dvojice hodnot}$$

$$I = kU, \quad k = \frac{1}{R} \text{ V-A charakteristika rezistoru jako přímá úměrnost}$$

$$\bar{R} = \frac{R_1 + R_2 + \dots + R_n}{n}$$

aritmetický průměr odporů z jednotlivých měření

$$k = \frac{\sum U_i I_i}{\sum U_i^2}$$

směrnice přímky $I = kU$ metodou nejmenších čtverců (tabulkový procesor: spojnice trendu s nulovým úsekem)

$$\delta_x = \frac{\Delta x}{x} \cdot 100 \%$$

relativní nejistota (odchylka) veličiny x

$$\delta_R \approx \delta_U + \delta_I$$

relativní nejistota podílu $R = \frac{U}{I}$ – relativní nejistoty se sčítají

Zapojení přístrojů

přístroj	zapojení	vlastní odpor	na začátku
ampérmetr	do série s prvkem	velmi malý	největší rozsah
voltmetr	paralelně k prvku	velmi velký	největší rozsah
reostat (dělič)	krajní vývody ke zdroji, jezdec a jeden kraj k obvodu	podle zadání	jezdec na nulové napětí

Poučky a postupy

- Obvod sestavuj bez připojeného zdroje; před připojením zkontroluj zapojení podle schématu. Doma jen baterie do 9 V, nikdy zásuvka.
- Ampérmetr, rezistor a zdroj tvoří jednu smyčku; voltmetr připoj až nakonec paralelně k měřenému prvku.
- Napětí zvyšuj po krocích a změř alespoň 8 bodů; u žárovky měř hustěji při malých napětích, kde se křivka nejvíc ohýbá.
- Rezistor: body leží na přímce procházející počátkem → odpor je stálý. Žárovka: křivka se ohýbá k ose napětí → odpor s teplotou vlákna roste.
- Do grafu vynášej body a prokládej je přímkou nebo hladkou křivkou – body nespojuj lomenou čarou; popiš osy a jednotky.
- Tabulku ulož i elektronicky (CSV, hlavička s jednotkami) – data budeš zpracovávat v informatice v H40.

Pozor na

- Nepřekroč jmenovité napětí žárovky ani dovolený proud (výkon) rezistoru.
- Ampérmetr nikdy nepřipojuj paralelně ke zdroji nebo k prvku – zkrat.
- V tabulce hlídej jednotky (mA × A) a uváděj je v hlavičce, ne u každého čísla.
- Odpor žárovky za studena (změřený ohmmetrem) je mnohonásobně menší než za provozu.

Vzorový příklad

Při měření rezistoru s udanou hodnotou 100Ω byly naměřeny dvojice U (V): 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 a I (mA): 10,5; 21,0; 30,8; 41,2. Urči odpor a porovnej ho s udanou hodnotou.

- Odpor v jednotlivých bodech: $R_i = \frac{U_i}{I_i} \rightarrow 95,2; 95,2; 97,4; 97,1 \Omega$ (proud převést na ampéry).
- Průměr: $\bar{R} = \frac{95,2 + 95,2 + 97,4 + 97,1}{4} \approx 96,2 \Omega$.
- Kontrola grafem: body leží na přímce procházející počátkem se směrnici $k \approx 10,3 \text{ mA/V}$, tedy $R = \frac{1}{k} \approx 97 \Omega$.
- Odchylka od udané hodnoty asi 4 % – v toleranci běžného rezistoru (5 %); rezistor se chová jako lineární prvek.